Pi & Planck

معمای زندانی

چرا یک مسابقهٔ برنامه‌های رایانه‌ای مهربانی را پاداش داد.

خاستگاه



شطرنج‌بازان، توماس ایکینز، ۱۸۷۶ (موزهٔ متروپولیتن)

۱۹۵۰ مریل فلود و ملوین درشر بازی را در رَند طراحی می‌کنند.

۱۹۵۰ آلبرت تاکر آن را با حکم زندان روایت می‌کند.

۱۹۵۰ جان نش وجود نقطه‌های تعادل را ثابت می‌کند.

بازی

شما ↓ / بازیکن دیگر →	خیانت	همکاری
همکاری	۰ , ۵	۳ , ۳
خیانت	۱ , ۱	۵ , ۰

هر کاری که دیگری بکند، خیانت برای شما امتیاز بیشتری دارد. با این حال خیانتِ هر دو (۱، ۱) بدتر از همکاری هر دو (۳، ۳) است.

۲۰۰ حرکت، مجموع امتیازها

TIT FOR TAT در برابر TIT FOR TAT
۶۰۰ و ۶۰۰

همیشه خیانت در برابر همیشه خیانت
۲۰۰ و ۲۰۰

TIT FOR TAT در برابر همیشه خیانت
۲۰۴ و ۱۹۹

مسابقه‌های اکسلراد

دور نخست

۱۴ شرکت‌کننده و یک برنامهٔ تصادفی. TIT FOR TAT با ۵۰۴٫۵ امتیاز برنده شد.

دور دوم

۶۲ شرکت‌کننده از شش کشور. TIT FOR TAT دوباره برنده شد.

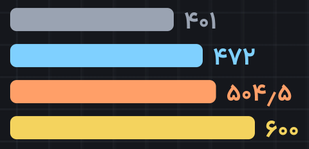
سه ویژگی برنده

مهربان — هرگز اولین خیانت‌کننده نیست

واکنش‌گر — خیانت را فوراً پاسخ می‌دهد

بخشنده — پس از یک پاسخ دوباره همکاری می‌کند

امتیازهای دور نخست: هر هشت برنامهٔ برتر مهربان بودند.



بهترین برنامهٔ نامهربان ۴۰۱
کمترین امتیاز هشت برتر ۴۷۲
TIT FOR TAT ۵۰۴٫۵
همکاری کامل ۶۰۰

۵۰۳٬۱۰۰ امتیاز — وسوسه، همکاری دوطرفه، خیانت دوطرفه و سهم ساده‌لوح.

۵۰۴٫۵ امتیاز — امتیاز TIT FOR TAT در دور نخست. همکاری در هر ۲۰۰ حرکت ۶۰۰ می‌دهد.

۶۲ شرکت‌کننده — برنامه‌ها در دور دوم. قاعدهٔ ساده دوباره برد.

منابع: Axelrod, J. Conflict Resolution 24 (1980) · Axelrod and Hamilton, Science 211 (1981) · Nash, PNAS 36 (1950) · Kuhn, Stanford Encyclopedia of Philosophy · تصویر: موزهٔ متروپولیتن (مالکیت عمومی)